

1.4.2 Verschuivingen en nieuw evenwicht — Antwoorden

Opgave 1

1. De evenwichtsprijs **daalt** en de evenwichtshoeveelheid **stijgt**.
 2. De evenwichtsprijs **stijgt** en de evenwichtshoeveelheid **stijgt**.
 3. Een **aanbodfactor**. Voorbeelden: grondstofprijzen, technologie, aantal aanbieders, verwachtingen van producenten.
 4. Een **vraagfactor**. Voorbeelden: inkomen, voorkeuren, prijs van substituten/complementen, verwachtingen van consumenten.
-

Opgave 2

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -3P + 120 = 2P - 30$$

$$120 + 30 = 2P + 3P \rightarrow 150 = 5P \rightarrow P^* = 30$$

$$Q_v = -3 \times 30 + 120 = -90 + 120 = 30. \text{ Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 30 \checkmark$$

$P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 30$ ringbanden.

b) Nieuw evenwicht:

$$Q_v = Q_{a'} \rightarrow -3P + 120 = 2P - 50$$

$$120 + 50 = 2P + 3P \rightarrow 170 = 5P \rightarrow P^* = 34$$

$$Q_v = -3 \times 34 + 120 = -102 + 120 = 18. \text{ Controle: } Q_{a'} = 2 \times 34 - 50 = 68 - 50 = 18 \checkmark$$

$P' = \text{EUR } 34$, $Q' = 18$ ringbanden.

c) De aanbodlijn is naar **links** verschoven. De constante is veranderd van -30 naar -50 : bij elke prijs bieden producenten 20 ringbanden minder aan. Dit komt door de stijgende grondstofprijzen (hogere kosten $\rightarrow$ minder aanbod).

d) Prijs stijgt ($\text{EUR } 30 \rightarrow \text{EUR } 34$), hoeveelheid daalt ($30 \rightarrow 18$). Vuistregel: aanbod naar links $\rightarrow$ prijs stijgt, hoeveelheid daalt. Dit klopt.

Opgave 3

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -P + 50 = 4P - 75$$

$$50 + 75 = 4P + P \rightarrow 125 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 25}$$

$$Q_v = -25 + 50 = 25. \text{ Controle: } Q_a = 4 \times 25 - 75 = 25 \checkmark$$

P* = EUR 25, Q* = 25 geodriehoeken.

b) Nieuw evenwicht:

$$Q_v' = Q_a \rightarrow -P + 40 = 4P - 75$$

$$40 + 75 = 4P + P \rightarrow 115 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 23}$$

$$Q_v' = -23 + 40 = 17. \text{ Controle: } Q_a = 4 \times 23 - 75 = 92 - 75 = 17 \checkmark$$

P' = EUR 23, Q' = 17 geodriehoeken.

c) De vraaglijn is naar **links** verschoven (van $Q_v = -P + 50$ naar $Q_v' = -P + 40$: bij elke prijs vragen consumenten 10 stuks minder). De veranderde vraagfactor is de **prijs van substituten**: een goedkoper alternatief is een substituuut.

d) Prijs daalt (EUR 25 $\rightarrow$ EUR 23), hoeveelheid daalt (25 $\rightarrow$ 17). Vuistregel: vraag naar links $\rightarrow$ prijs daalt, hoeveelheid daalt. Dit klopt.

Opgave 4

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -2P + 80 = 3P - 20$$

$$80 + 20 = 3P + 2P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 20}$$

$$Q_v = -2 \times 20 + 80 = -40 + 80 = 40. \text{ Controle: } Q_a = 3 \times 20 - 20 = 40 \checkmark$$

P* = EUR 20, Q* = 40 linialen.

b) Nieuw evenwicht:

$$Q_v = Q_a' \rightarrow -2P + 80 = 3P - 5$$

$$80 + 5 = 3P + 2P \rightarrow 85 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 17}$$

$$Q_v = -2 \times 17 + 80 = -34 + 80 = 46. \text{ Controle: } Q_a' = 3 \times 17 - 5 = 51 - 5 = 46 \checkmark$$

P' = EUR 17, Q' = 46 linialen.

c) De prijs is gedaald (EUR 20 → EUR 17) en de hoeveelheid is gestegen (40 → 46). Dit past bij de vuistregel: aanbod naar rechts → prijs daalt, hoeveelheid stijgt.

d) De grafiek toont: - De vraaglijn V (blauw): van (Q = 0, P = 40) naar (Q = 80, P = 0). - De oorspronkelijke aanbodlijn A (oranje gestreept): van (Q = 0, P = 6⅔) stijgend. - De nieuwe aanbodlijn A' (groen): van (Q = 0, P = 1⅔) stijgend, parallel maar lager/rechts. - E op (Q = 40, P = 20) en E' op (Q = 46, P = 17).

Opgave 5

a) Nieuw evenwicht bij $Q_{a'} = 3P - 10$:

$$Q_v = Q_{a'} \rightarrow -2P + 100 = 3P - 10$$

$$100 + 10 = 5P \rightarrow 110 = 5P \rightarrow **P^{**} = 22^{**}$$

$$Q_v = -2 \times 22 + 100 = 56. \text{ Controle: } Q_{a'} = 3 \times 22 - 10 = 56 \checkmark$$

P' = EUR 22, Q' = 56 schriften.

b) De prijs is gedaald van EUR 25 naar EUR 22 en de hoeveelheid is gestegen van 50 naar 56. Dit is logisch: meer aanbod (nieuwe fabriek) → meer concurrentie → lagere prijs. Door de lagere prijs kopen consumenten meer → hogere hoeveelheid.

c) Nieuw evenwicht bij $Q_v' = -2P + 120$, $Q_a = 3P - 25$:

$$Q_v' = Q_a \rightarrow -2P + 120 = 3P - 25$$

$$120 + 25 = 5P \rightarrow 145 = 5P \rightarrow **P^{**} = 29^{**}$$

$$Q_v' = -2 \times 29 + 120 = 62. \text{ Controle: } Q_a = 3 \times 29 - 25 = 62 \checkmark$$

P' = EUR 29, Q' = 62 schriften.

d) Zie figuur: de aanbodverschuiving ($A \rightarrow A'$) is naar rechts, de vraagverschuiving ($V \rightarrow V'$) is ook naar rechts. Pijlen geven de richting aan.

e) Beide tegelijk: $Q_{a'} = 3P - 10$, $Q_v' = -2P + 120$:

$$Q_v' = Q_{a'} \rightarrow -2P + 120 = 3P - 10$$

$$120 + 10 = 5P \rightarrow 130 = 5P \rightarrow **P^{**} = 26^{**}$$

$$Q_v' = -2 \times 26 + 120 = 68. \text{ Controle: } Q_{a'} = 3 \times 26 - 10 = 68 \checkmark$$

P' = EUR 26, Q' = 68 schriften.

De prijsverandering (EUR 25 → EUR 26, dus een stijging van EUR 1) was **niet** zonder rekenen te voorspellen. Meer aanbod drukt de prijs omlaag, meer vraag duwt de prijs omhoog. Deze effecten werken tegen elkaar in. Pas na berekening blijkt dat het

vraageffect iets groter is, waardoor de prijs licht stijgt. Bij andere verhoudingen had de prijs ook kunnen dalen of gelijk blijven.

De hoeveelheid stijgt altijd (van 50 naar 68): beide verschuivingen vergroten de markt.

Opgave 6

a)

$$Q_v = Q_a \rightarrow -2P + 70 = 3P - 30$$

$$70 + 30 = 5P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 20}$$

$$Q_v = -2 \times 20 + 70 = 30. \mathbf{Q^* = 30 \text{ rekenmachines.}}$$

b)

$$Q_a = 3 \times 20 - 30 = 30 \checkmark \text{ Beide vergelijkingen geven } Q = 30.$$

c)

$$\text{Bij } P = 25: Q_v = -2 \times 25 + 70 = 20. Q_a = 3 \times 25 - 30 = 45.$$

$$Q_a > Q_v \rightarrow \text{er is een } \mathbf{\text{aanbodoverschot}} \text{ van } 45 - 20 = \mathbf{25 \text{ rekenmachines.}}$$

Opgave 7

a) $TK = 5.000 + 8Q$

b) $GTK = TK / Q = (5.000 + 8 \times 200) / 200 = (5.000 + 1.600) / 200 = 6.600 / 200 = \mathbf{EUR 33 \text{ per schrift.}}$

c) $TO = P \times Q = 25 \times 200 = 5.000. TK = 5.000 + 8 \times 200 = 6.600. \text{ Winst} = TO - TK = 5.000 - 6.600 = \mathbf{-EUR 1.600}$ (verlies van EUR 1.600).

d) Als de variabele kosten per schrift dalen, worden de gemiddelde kosten lager. De fabriek kan bij elke prijs winstgevend meer produceren. De aanbodlijn verschuift **naar rechts**: bij elke prijs biedt de fabriek meer aan.

Opgave 8

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -4P + 200 = P - 10$$

$$200 + 10 = P + 4P \rightarrow 210 = 5P \rightarrow P^* = 42$$

$$Q_v = -4 \times 42 + 200 = -168 + 200 = 32. \text{ Controle: } Q_a = 42 - 10 = 32 \checkmark$$

P* = EUR 42, Q* = 32 vulpennen.

b) Nieuw evenwicht (alleen vraagverschuiving):

$$Q_v' = Q_a \rightarrow -4P + 240 = P - 10$$

$$240 + 10 = 5P \rightarrow 250 = 5P \rightarrow **P^{**} = 50**$$

$$Q_v' = -4 \times 50 + 240 = 40. \text{ Controle: } Q_a = 50 - 10 = 40 \checkmark$$

P' = EUR 50, Q' = 40 vulpennen.

c) Prijs stijgt (EUR 42 → EUR 50), hoeveelheid stijgt (32 → 40). Vuistregel: vraag naar rechts → prijs stijgt, hoeveelheid stijgt. Dit klopt.

d) Beide verschuivingen tegelijk:

$$Q_v' = Q_a' \rightarrow -4P + 240 = P - 20$$

$$240 + 20 = P + 4P \rightarrow 260 = 5P \rightarrow **P^{**} = 52**$$

$$Q_v' = -4 \times 52 + 240 = -208 + 240 = 32. \text{ Controle: } Q_a' = 52 - 20 = 32 \checkmark$$

P' = EUR 52, Q' = 32 vulpennen.

e) De hoeveelheid is **gelijk gebleven** (32 → 32). De prijs is **gestegen** (EUR 42 → EUR 52). Het prijseffect was lastig te voorspellen omdat meer vraag de prijs omhoog duwt, maar meer aanbod (als dat het geval zou zijn) de prijs omlaag drukt. In dit geval verschuift het aanbod juist naar *links* (minder aanbod door duurdere inkt), dus zowel de vraagstijging als de aanboddaling duwen de prijs omhoog — daardoor stijgt de prijs fors.

Het verrassende is de hoeveelheid: de extra vraag en het mindere aanbod heffen elkaar precies op. De vraag verschuift 40 eenheden naar rechts, maar het aanbod verschuift 10 eenheden naar links. Omdat de helling van de vraaglijn (-4) vier keer zo steil is als die van de aanbodlijn (1), compenseert de prijsstijging de extra vraag precies.

Opgave 9

a) $Q_v\text{_{nieuw}} = -2P + (100 + k) = -2P + 100 + k$

$$Q_a\text{_{nieuw}} = 3P - (25 - k) = 3P - 25 + k$$

b) Stel $Q_v\text{_{nieuw}} = Q_a\text{_{nieuw}}$:

$$-2P + 100 + k = 3P - 25 + k$$

De k valt weg aan beide kanten:

$$-2P + 100 = 3P - 25$$

$$125 = 5P \rightarrow P^* = 25 \text{ (ongeacht } k)$$

$$Q^* = -2 \times 25 + 100 + k = 50 + k$$

$$P^* = 25, Q^* = 50 + k.$$

c) De evenwichtsprijs blijft EUR 25, ongeacht k . Economische verklaring: als vraag en aanbod met precies dezelfde hoeveelheid toenemen, is er bij de oude evenwichtsprijs nog steeds exact evenveel aanbod als vraag. Er is geen overschot of tekort, dus er is geen reden voor de prijs om te veranderen. Het extra aanbod wordt precies geabsorbeerd door de extra vraag.

d) De evenwichtshoeveelheid stijgt met k : $Q^* = 50 + k$. Hoe groter k , hoe groter de markt wordt — maar de prijs blijft gelijk.